



COMPILADOR G-CODE

CICLO DE FACEAMENTO (P)



Desenvolvido por
TAKAUÃ S.

Ciclo de faceamento (p)

O ciclo de faceamento parametrizado possui semelhanças com o ciclo funcional, porém se diferencia pelo uso de **variáveis (parâmetros R)** e maior flexibilidade de reutilização.

A escolha entre um ou outro dependerá da sua necessidade específica no momento da usinagem, levando em consideração fatores como repetitividade, complexidade do processo e o tempo disponível para programação.

No Compilador G-Code, a geração desse ciclo é simplificada, facilitando sua configuração e aplicação na programação CNC. Isso possibilita um processo mais ágil, minimizando erros e otimizando o tempo de produção.

A escolha entre o ciclo de faceamento parametrizado e o ciclo de faceamento funcional pode variar conforme a necessidade do momento. Ambos possuem diferenças significativas que impactam na flexibilidade e reutilização do código.

Para facilitar a decisão, consulte a tabela abaixo, que compara os dois métodos e destaca os principais pontos de cada um.

Característica	Ciclo de faceamento (f)	Ciclo de faceamento (p)
Código utilizado	Variáveis (Parâmetro R)	G72
Flexibilidade	Alta (reutilizável com ajustes nos parâmetros)	Baixa (necessário reprogramar para mudanças)
Facilidade de modificação	Simples (basta alterar os parâmetros)	Exige alterações diretas no código G-code
Tempo de programação	Reduzido a longo prazo	Pode demandar mais tempo para alterações

Parâmetros fundamentais

Se você deseja fazer um exemplo prático do ciclo, você deve ter em mãos os seguintes parâmetros para aplicar no software e assim gerar o arquivo g-code, confira:

- Diâmetro inicial.
- Diâmetro final.
- Espessura.
- Referência de trabalho.
- Posicionamento de segurança da ferramenta.
- Parâmetros de corte (passe, avanço e rpm).

Dica: Os posicionamentos de segurança da ferramenta nos eixos X e Z devem ser definidos com atenção.

Recomendamos definir **PS.SEGURANÇA (X)** como o dobro do diâmetro inicial e, para o eixo Z, um valor entre 1 á 5, garantindo uma margem segura para a movimentação da ferramenta.

Conhecendo as variáveis

Como você está gerando um ciclo de faceamento parametrizado, é certo que, no futuro, você desejará reutilizá-lo. Para isso, é fundamental conhecer as variáveis (parâmetros R) utilizadas no ciclo.

Vamos explorá-las:

Variáveis (parâmetros R)	Descrição
R1	Diâmetro inicial da peça (apenas valores positivos).
R2	Diâmetro final da peça (apenas valores positivos).
R3	Espessura da peça (apenas valores positivos).
R4	Passe de profundidade (apenas valores positivos).
R7	Condiciona para escolha de processo (apenas valores positivos).

Observe que, na tabela, a descrição das variáveis indica que elas aceitam apenas valores positivos. Caso contrário, pode ocorrer um erro de programação. Portanto, tenha bastante cuidado ao inserir os parâmetros.

Observe que a variável R7 desempenha um papel fundamental na geração do arquivo G-Code. Ela aceita apenas valores específicos e é aplicável em situações onde, mesmo após a conclusão do desbaste e acabamento, a peça ainda não atingiu a medida desejada. Caso não queira repetir todo o processo de desbaste, você pode utilizar R7 para pular diretamente para a etapa de acabamento.

Veja os valores aplicáveis para R7:

- R7 = 0 significa que você fará todas as etapas normalmente.
- R7 = 1 significa que você quer pular diretamente para o acabamento.

Se R7 for diferente de 0 ou 1, o programa seguirá o mesmo processo que ocorre quando R7 = 0, ou seja, executará o ciclo completo de desbaste e acabamento normalmente.

Exemplo prático

Agora vamos para um exemplo prático para que você compreenda como aplicar corretamente o ciclo de faceamento funcional. Vamos lá!

Contexto: Imagine que você recebeu uma ordem de produção para usinar 50 anéis de aço com espessura final de 15mm.

O material bruto fornecido tem 18mm de espessura, ou seja, é necessário realizar um processo de faceamento para remover o excesso de 3mm de material em cada peça.

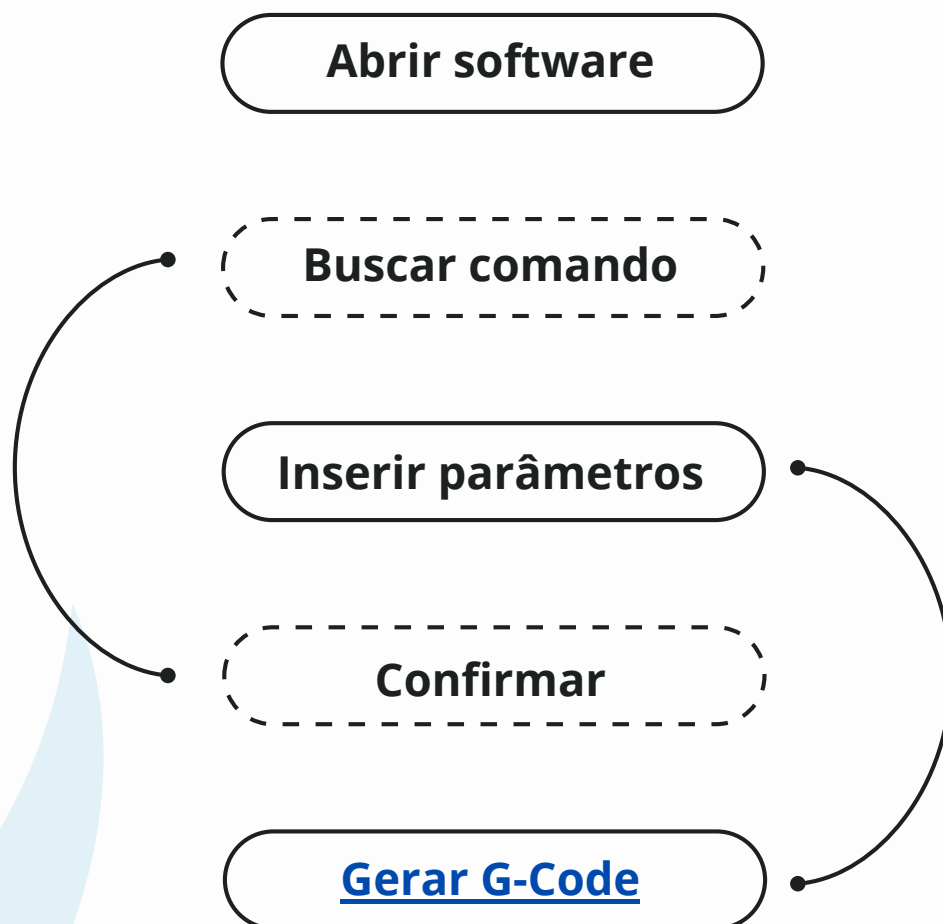
Como todas as peças possuem a mesma geometria e dimensões, o ideal é usar o ciclo de faceamento parametrizado, pois você poderá reutilizar o mesmo código diversas vezes, apenas ajustando os parâmetros conforme necessário.

Agora você abre o seu software Compilador G-Code, busca o comando **! compile -c: faceamento (p)**, preenche os campos com os parâmetros desejados, e pronto, o software irá gerar automaticamente o G-code com base nos valores inseridos.

Fluxograma

Agora que já identificamos a peça que será usinada, é essencial compreender o processo detalhado.

Para isso, siga o fluxograma abaixo, que apresenta o passo a passo da programação e execução do ciclo de faceamento parametrizado no Compilador G-Code.



Abrindo o software

Vamos partir do princípio de que o software já está instalado em seu computador.

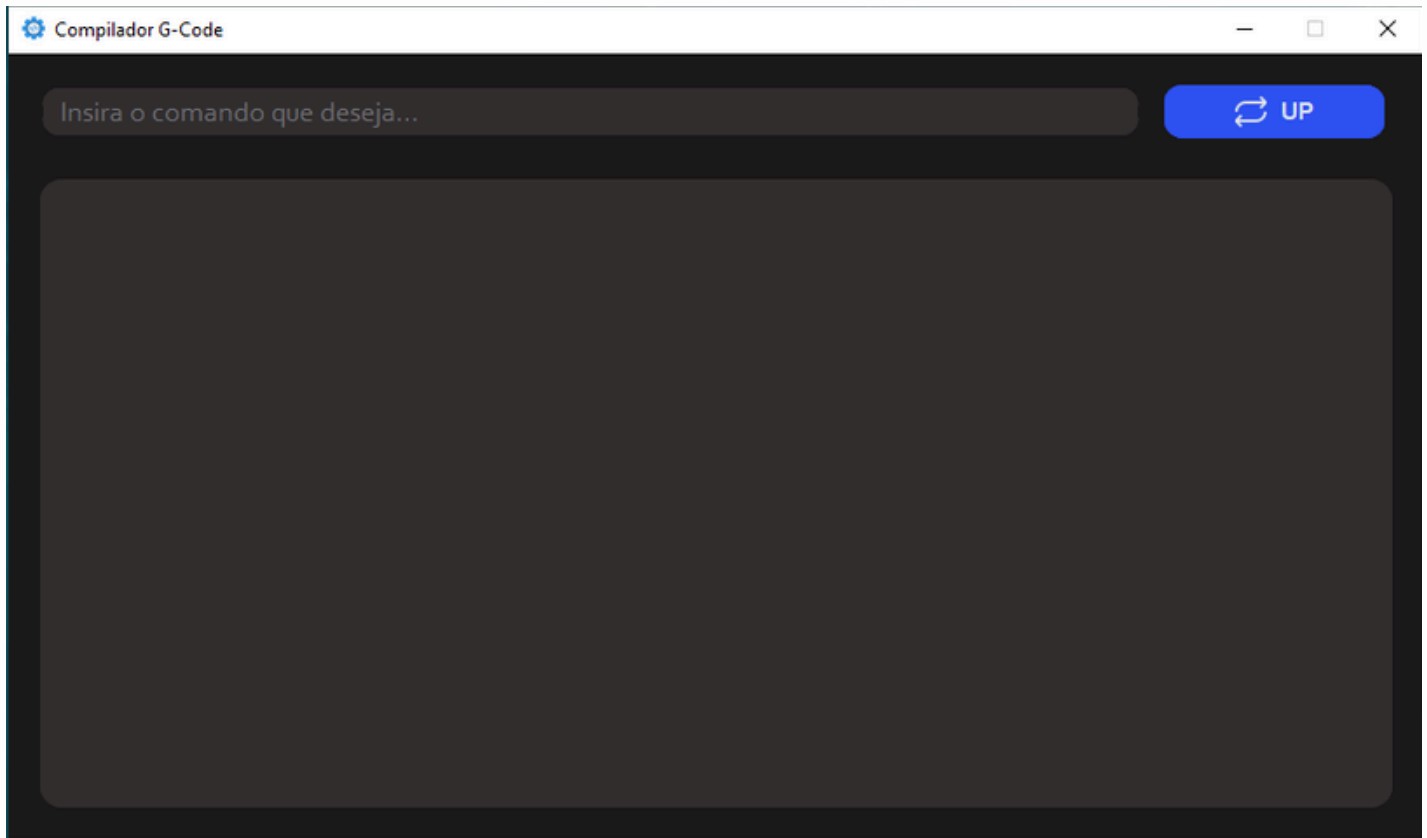


Imagem 1 - Tela principal do software

Buscando o comando

Agora, com o software aberto, vamos buscar o comando correspondente ao ciclo de faceamento parametrizado:

! compile -c: faceamento (p)

Compilador G-Code

! compile -c: faceamento (p) UP

DIÂMETRO INICIAL ESPESSURA

DIÂMETRO FINAL PASSE

REF. DE TRABALHO ROTAÇÃO

FERRAMENTA AVANÇO

PS.SEGURANÇA (X)

PS.SEGURANÇA (Z)

</> G-CODE

Imagem 2 - Buscando o comando

Inserindo os parâmetros

Agora que seguimos o fluxograma, o próximo passo é a inserção dos parâmetros no software.

Certifique-se de preencher corretamente todos os campos, como o diâmetro inicial, espessura final e avanço de corte, garantindo que o ciclo de faceamento seja gerado de forma precisa e eficiente.

Após inserir os parâmetros, revise as informações antes de prosseguir para a geração do G-Code.



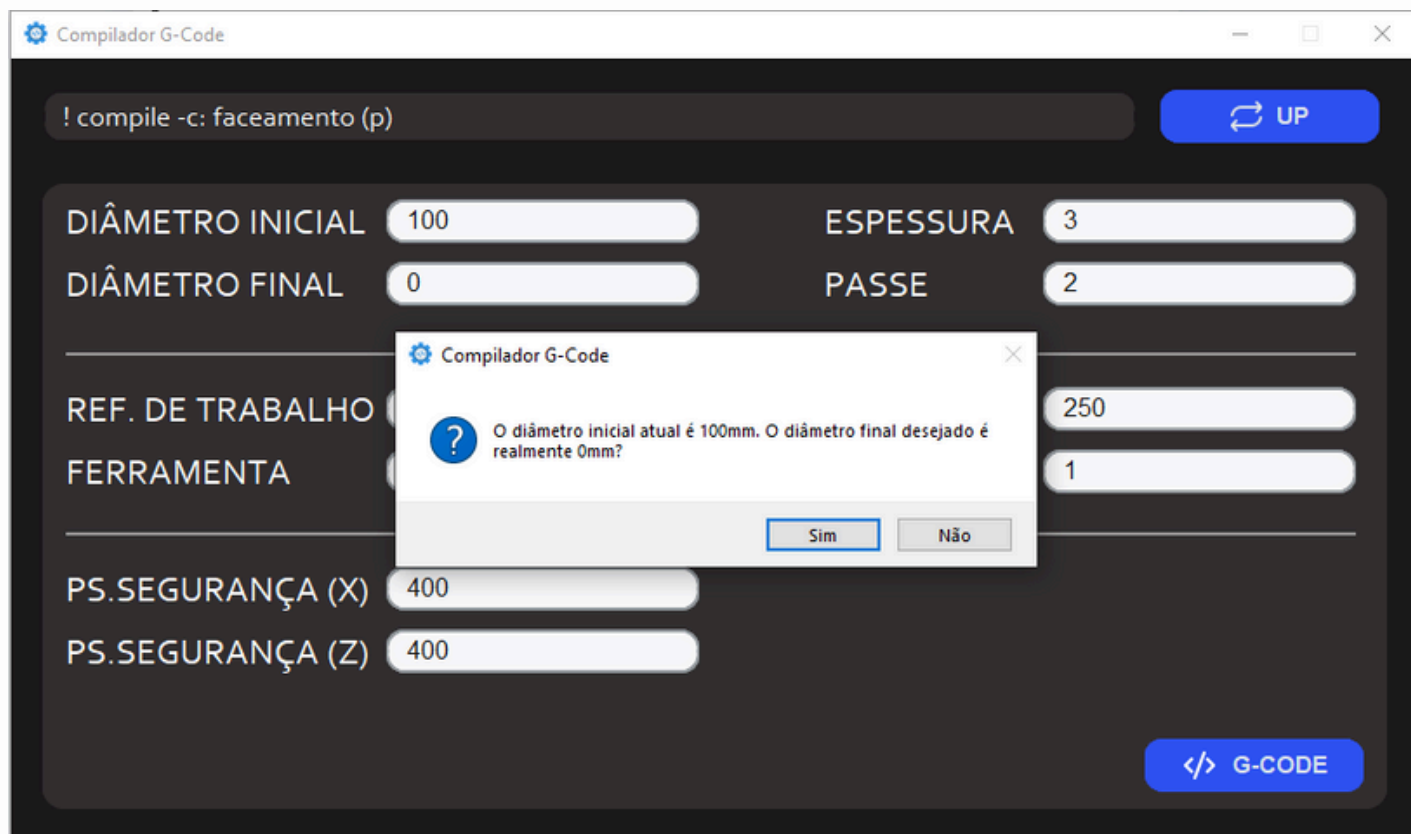
The image shows a screenshot of a software window titled "Compilador G-Code". At the top, there is a status bar with the text "! compile -c: faceamento (p)" and a blue button with a refresh icon and the text "UP". Below this, the interface is divided into several sections with input fields for various parameters. The first section contains "DIÂMETRO INICIAL" (100) and "DIÂMETRO FINAL" (0). The second section contains "ESPESSURA" (3) and "PASSE" (2). The third section contains "REF. DE TRABALHO" (G54) and "ROTAÇÃO" (250). The fourth section contains "FERRAMENTA" (T1D1) and "AVANÇO" (1). The fifth section contains "PS.SEGURANÇA (X)" (400) and "PS.SEGURANÇA (Z)" (400). At the bottom right, there is a blue button with a code icon and the text "G-CODE".

Parameter	Value
DIÂMETRO INICIAL	100
DIÂMETRO FINAL	0
ESPESSURA	3
PASSE	2
REF. DE TRABALHO	G54
ROTAÇÃO	250
FERRAMENTA	T1D1
AVANÇO	1
PS.SEGURANÇA (X)	400
PS.SEGURANÇA (Z)	400

Imagem 3 - inserindo os parâmetros

Confirmando informações

Agora que os parâmetros foram inseridos, vamos revisar e confirmar as informações para garantir que tudo esteja correto antes de prosseguir.



The screenshot shows the 'Compilador G-Code' application window. At the top, there is a status bar with the text '! compile -c: faceamento (p)' and a blue 'UP' button with a refresh icon. Below this, the main interface has several input fields for parameters: 'DIÂMETRO INICIAL' (100), 'DIÂMETRO FINAL' (0), 'ESPESSURA' (3), 'PASSE' (2), 'REF. DE TRABALHO' (250), 'FERRAMENTA' (1), 'PS.SEGURANÇA (X)' (400), and 'PS.SEGURANÇA (Z)' (400). A central dialog box is open, displaying a question mark icon and the text: 'O diâmetro inicial atual é 100mm. O diâmetro final desejado é realmente 0mm?'. The dialog has 'Sim' and 'Não' buttons. At the bottom right of the main window is a blue button with a code icon and the text 'G-CODE'.

Parameter	Value
DIÂMETRO INICIAL	100
DIÂMETRO FINAL	0
ESPESSURA	3
PASSE	2
REF. DE TRABALHO	250
FERRAMENTA	1
PS.SEGURANÇA (X)	400
PS.SEGURANÇA (Z)	400

Imagem 4 – confirmando as informações

Gerando G-Code

Agora que tudo foi confirmado, basta gerar o G-Code e salvar o arquivo no local desejado.

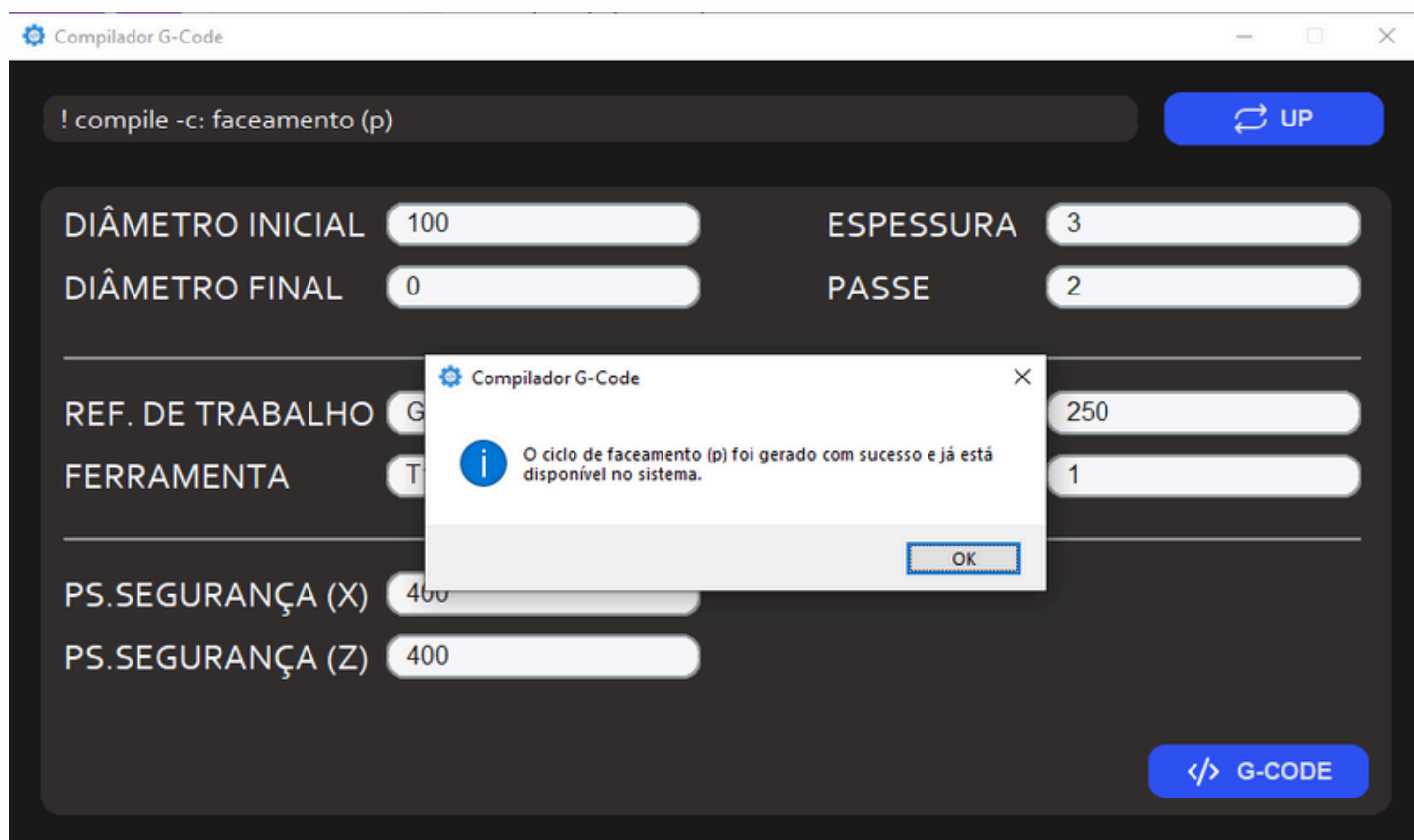


Imagem 5 - gerando g-code

Estamos considerando que você seguiu todo o passo a passo. Lembre-se de que você pode consultar a documentação do ciclo ou do software sempre que tiver dúvidas. Além disso, o desenvolvedor está disponível para suporte caso necessário.

É fundamental seguir todos os passos anteriores ao programar o ciclo de faceamento parametrizado para garantir a precisão e a eficiência da usinagem. Além disso, seu feedback é essencial para aprimorarmos continuamente o software e oferecer a melhor experiência possível.

Conclusão

O ciclo de faceamento parametrizado, acessado através do comando !
compile -c: faceamento (p), oferece uma forma eficiente, reutilizável e segura de gerar G-code para operações de faceamento.

Com o uso de variáveis (**parâmetros R**), o operador consegue ajustar rapidamente as condições de usinagem conforme o lote de peças, evitando a reprogramação completa e otimizando o tempo de setup.

Além disso, o modelo parametrizado reduz significativamente as chances de erro, já que o preenchimento dos campos segue um padrão orientado, e o próprio software valida os dados antes de gerar o código final.

Essa abordagem está totalmente alinhada com a proposta do Compilador G-Code: agilidade, simplicidade e confiabilidade na criação de ciclos CNC.